



基于LLM的 开源项目 自动进化引擎

"OpenRank杯"开源数字生态分析与应用创新赛

面向开源治理与运营的大模型与人工智能应用作品

核心理念

让开源项目实现
"自动驾驶"

技术基座

MaxKB + OpenDigger
+ IoTDB + DataEase

创新亮点

AI自主Agent
全流程自动化

核心理念

让开源项目实施 "自动驾驶"

通过智能系统自动识别问题、生成解决方案、执行修复并提交 PR，实现开源项目的自我进化

项目愿景

降低成本

大幅减少维护工作量

提升质量

持续监控代码质量

加速演进

推动技术持续发展

技术亮点



MaxKB AI Agent 引擎

基于LLM的智能工作流，实现自主决策和代码生成



多开源项目深度集成

OpenDigger + IoTDB + EasyGraph + DataEase 无缝协作



全流程自动化

从问题识别到PR提交，完全自动化无需人工干预

整体架构流程



技术栈与开源项目



核心功能模块

技术挑战

七大 Agent workflow

🔍 代码扫描 Agent

静态分析 · 漏洞检测 · 过时依赖

🔗 解决方案生成 Agent

代码生成 · 测试用例 · 回滚方案

🐛 测试执行 Agent

测试套件 · 失败分析 · 报告生成

📄 PR 创建 Agent

自动提交PR · 生成专业描述 · 记录追踪 · 集成到数据系统

🔍 诊断 Agent

根因分析 · 影响评估 · 历史检索

🔗 代码生成 Agent

安全补丁 · 备份机制 · 支持回滚

🔄 自我修复 Agent

自动迭代 · 最多3次修复 · 智能调试

四大数据模块

☁️ OpenDigger

数据采集引擎

活跃度指标

代码质量

社区健康度

📈 IoTDB

时序数据存储

高压缩率

实时查询

趋势分析

📊 EasyGraph

图关系分析

依赖关系图

影响范围

风险评分

📊 DataEase

可视化展示平台

实时仪表盘

效果追踪

趋势对比

创新亮点

创新性



首个"项目自我进化"概念

数字孪生引入开源治理

自动驾驶系统

让开源项目像生物一样持续"进化", 自动识别问题、生成解决方案、执行优化



AI 自主 Agent 全流程自动化

识别 → 生成 → 测试 → 提交

自我修复机制

完全无需人工干预, 自动迭代修复测试失败 (最多3次), 实现真正自主



多模态融合技术

Code LLM

Text LLM

图分析

时序数据

深度整合多个开源项目优势, Code LLM + Text LLM + 图分析 + 时序数据无缝协作



自动发现并修复安全漏洞

- 1 Webhook 接收 GitHub 事件
- 2 MaxKB 识别 CVE 漏洞
- 3 生成安全修复代码
- 4 自动创建 PR 并通过测试

价值：从发现到修复完全自动化，零人工干预



智能技术栈迁移

- 1 Webpack 到 Vite 自动迁移规划
- 2 生成完整迁移脚本
- 3 分阶段执行并验证
- 4 对比迁移前后性能指标

价值：降低迁移风险，加速技术演进



代码质量持续监控

复杂度

实时趋势

覆盖率

持续提升

漏洞数

主动发现

异味数

自动修复

- ✔ DataEase 实时仪表盘展示
- ✔ 历史趋势对比分析
- ✔ 主动发现和修复问题

价值：持续监控，主动优化，提升代码质量



开源治理自动化



Issue 自动处理
智能分配与跟踪



贡献者引导
新人智能辅导



PR 自动审查
代码质量检查



社区健康度管理
响应时间优化

价值：降低维护成本，提升社区活跃度

01



初赛准备

🕒 设计方案

- ✓ 技术架构设计
- ✓ 功能模块规划
- ✓ 数据模型设计
- ✓ 演示视频制作

02



核心功能开发

🕒 MVP 实现

- ✓ Webhook 服务搭建
- ✓ MaxKB Agent workflow
- ✓ 代码扫描 & 诊断
- ✓ 代码生成 & 测试

03



高级功能开发

🕒 完整功能

- ✓ 自我修复 Agent
- ✓ PR 创建 Agent
- ✓ 数据采集 & 存储
- ✓ 可视化仪表盘

04



测试与优化

🕒 系统完善

- ✓ 单元 & 集成测试
- ✓ 性能 & 安全测试
- ✓ Bug 修复 & 优化
- ✓ 文档完善

核心价值与优势

价值主张

核心价值主张



降低维护成本 **70%**

自动化问题发现与修复，大幅减少人工维护工作量



提升代码质量 **40%**

持续监控质量指标，主动发现并修复问题



加速技术演进 **3倍**

自动化技术栈迁移，预测发展趋势，快速响应变化

竞争优势



技术创新性

- ✓ 首个"项目自我进化"概念
- ✓ 全流程自动化 Agent
- ✓ 自我修复智能迭代



技术领先性

- ✓ MaxKB AI Agent 引擎
- ✓ 多开源项目深度集成
- ✓ 分布式系统架构



实用性

- ✓ 应用场景明确清晰
- ✓ 可直接部署落地
- ✓ 人机协同安全可控



开源贡献

- ✓ 提供智能开源工具
- ✓ 推动治理自动化
- ✓ 降低社区维护门槛

谢谢观看

THANK YOU

基于LLM的开源项目自动进化引擎



项目负责人

段尚易

